



## Modelarea piețelor financiare

Seminarul 17: Bule și crahuri — aplicații



Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, [antoaneta.amza@csie.ase.ro](mailto:antoaneta.amza@csie.ase.ro)

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

## Acronime folosite în acest material

- ▣ ADF: Augmented Dickey–Fuller (test) (testul Dickey–Fuller augmentat)
- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ AIC: Akaike Information Criterion (criteriul informațional Akaike)
- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- ▣ BET-FI: BET Financial Investment companies index (indicele BVB al societăților de investiții financiare)
- ▣ BIC: Bayesian Information Criterion (criteriul informațional bayesian)
- ▣ BSADF: Backward Sup Augmented Dickey–Fuller (statistic) (statistica Dickey–Fuller augmentată supremă, calculată înapoi de la fiecare dată)
- ▣ CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- ▣ EDGAR: Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval (SEC filings database) (baza de date a raportărilor depuse la SEC)
- ▣ EM: Expectation-Maximisation (algorithm) (algoritmul de maximizare a așteptării)
- ▣ FCLT: Functional Central Limit Theorem (teorema limită centrală funcțională)
- ▣ FRED: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale (St. Louis))
- ▣ GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- ▣ GSADF: Generalised Sup Augmented Dickey–Fuller (test) (testul Dickey–Fuller augmentat suprem generalizat)
- ▣ JLS: Johansen–Ledoit–Sornette (model) (modelul Johansen–Ledoit–Sornette)
- ▣ LPPLS: Log-Periodic Power Law Singularity (model) (modelul singularității de tip lege de putere log-periodică)
- ▣ LR: Likelihood Ratio (test) (testul raportului de verosimilitate)
- ▣ MC: Monte Carlo (simulation) (simulare Monte Carlo)
- ▣ NVIDIA: NVIDIA Corporation (company name, US chip designer) (NVIDIA Corporation (nume de companie, proiectant american de cipuri))
- ▣ OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- ▣ PSY: Phillips–Shi–Yu (bubble test and date-stamping procedure) (procedura Phillips–Shi–Yu de testare și datare a bulelor)
- ▣ PWY: Phillips–Wu–Yu (bubble test and date-stamping procedure) (procedura Phillips–Wu–Yu de testare și datare a bulelor)
- ▣ SADF: Sup Augmented Dickey–Fuller (test) (testul Dickey–Fuller augmentat suprem)
- ▣ SE: Standard Error (eroare standard)
- ▣ SEC: Securities and Exchange Commission (Comisia americană pentru valori mobiliare)
- ▣ SUA: Statele Unite ale Americii

## Întrebările de azi și rezultatele cerute

- ▣ Întrebările seminarului
  - ▶ a crescut un preț mai repede decât permite un mers aleator?
  - ▶ de când?
  - ▶ cât de siguri putem fi?
- ▣ Traseul seminarului
  - ▶ Întîi slide-urile „Noțiuni necesare azi” (cursul are loc după seminar); apoi A1, A5 pe hîrtie: bula rațională, un pas al filtrului de regim
  - ▶ B1, B3: episoade explozive în raportul preț/dividend și în Bitcoin, cu valori critice simulate și bootstrap
  - ▶ B5: cât se mută un moment critic LPPLS odată cu fereastra; B7: două regimuri pentru S&P 500
  - ▶ C2: găsiți erorile dintr-un răspuns A1; B4 acasă; A3 (teoria asimptotică a testului) după curs
- ▣ Livrabile: răspunsurile de la A1 și A5, o figură și un tabel pentru fiecare exercițiu B, codul corectat de la C2, o propoziție de interpretare pentru fiecare exercițiu
- ▣ Materiale: slide-urile de pregătire de mai jos; [Capitolul 17](#) urmează după seminar; manualul [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#)
- ▣ Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- ▣ Seminar: Drd. Antoaneta Amza, [antoaneta.amza@csie.ase.ro](mailto:antoaneta.amza@csie.ase.ro)

## Harta exercițiilor

| Exercițiu            | Întrebarea                                                          | Tip                                               | Model                      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| A1                   | poate un preț depăși valoarea dividendelor și cum crește diferența? | Rezolvat                                          | –                          |
| A5                   | cît modifică o săptămînă cu pierderi mari probabilitatea regimului? | Rezolvat                                          | –                          |
| B1                   | este exploziv raportul preț/dividend S&P 500 și cînd?               | Rezolvat                                          | –                          |
| B3                   | schimbă volatilitatea variabilă episoadele Bitcoin?                 | Rezolvat                                          | B1                         |
| B5                   | cît se mută momentul critic LPPLS odată cu fereastra?               | Rezolvat                                          | –                          |
| B7                   | cînd a fost S&P 500 în regimul turbulent?                           | Rezolvat                                          | A5                         |
| C2                   | ce este greșit într-un răspuns AI despre SADF și LPPLS?             | Propus                                            | B1, B5                     |
| B4                   | este Bursa de Valori București explozivă azi?                       | Propus                                            | B1, B3                     |
| Pachete de extindere | A2–A4, A6–A8, B2, B6, B8–B10, C1, C3 (opționale, după curs)         | Rezolvate și propuse (indicat la fiecare cerință) | indicat la fiecare cerință |

- **[Rezolvat]:** rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]:** îl rezolvați dumneavoastră, rezolvarea se discută la seminar
- Partea A: derivări pe hîrtie; Partea B: estimare și inferență pe date reale, fiecare cu o întrebare de interpretare; Partea C: întrebări deschise și critica unui răspuns AI

## Datele folosite

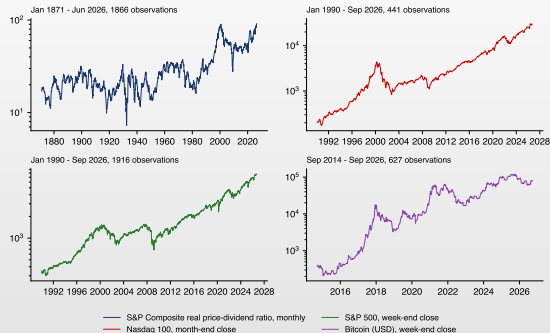
| Seria                                                  | Sursa, prețul folosit                                                     | Frecvența, perioada            | Folosită în |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| S&P Composite, preț și dividend reale                  | Robert J. Shiller, <a href="http://shillerdata.com">shillerdata.com</a>   | lunar, ian. 1871–iun. 2026     | B1, C2      |
| S&P 500                                                | datele cursului: închiderea zilnică                                       | săptămînal și lunar, 1990–2026 | B7, B2      |
| Nasdaq 100                                             | datele cursului: închiderea zilnică                                       | lunar, zilnic, 1990–2026       | B2, B6, C1  |
| Bitcoin                                                | datele cursului: închiderea zilnică în USD                                | săptămînal, zilnic, 2014–2026  | B3, B5, B8  |
| BET, BET-FI                                            | datele cursului: închiderea zilnică                                       | lunar, săptămînal, 1997–2026   | B4          |
| NVIDIA, Cisco                                          | datele cursului: închiderea zilnică ajustată pentru dividende și divizări | lunar                          | C1          |
| Prețurile locuințelor și vânzările de case noi din SUA | <a href="#">FRED</a> CSUSHPINSA, HSN1FNISA                                | lunar, 1990–2011               | C3          |

- Prețurile zilnice din datele cursului, cîte o serie pe activ (cîmpul folosit: close / adjusted close), pînă la 18 septembrie 2026
- Seriile săptămînale și lunare: ultima închidere a săptămîinii sau a lunii; testele folosesc logaritmul nivelurilor  $y_t = \ln P_t$  (sau  $\ln(P_t/D_t)$ )

## Pregătire: rulați și verificați

```
# secțiunea „Date” a notebook-ului definește
# price(name, freq, start) și shiller()
pd_ratio = shiller()['PD']           # lunar
ndx = price('ndx', 'M')              # sfârșit de
    lună
spx = price('sp500', 'W', '1990-01-01')
btc = price('btc', 'W')              # sfârșit de s
    aptămînă
for x in (pd_ratio, ndx, spx, btc):
    print(len(x), x.index[0].date(),
          x.index[-1].date())
```

- Rezultat așteptat: 1866 (P/D, ian. 1871–iun. 2026), 441 (Nasdaq 100), 1916 (S&P 500), 627 (Bitcoin)
- Dacă un număr diferă, opriți-vă și verificați numele, frecvența și data de început



## Valoarea fundamentală, bula și creșterea explozivă

- Seminarul are loc înaintea cursului: aceste slide-uri conțin doar noțiunile necesare exercițiilor de azi; demonstrațiile, datele și restul în [Capitolul 17](#), după seminar
- **Valoarea fundamentală**  $F_t = \sum_{i \geq 1} \mathbb{E}_t D_{t+i} / (1+r)^i$ : valoarea prezentă a dividendelor așteptate la randamentul cerut  $r$ ; creșterea constantă  $g < r$  dă valoarea Gordon  $F = D_1 / (r - g)$ 
  - $P_t$ : prețul la sfârșitul perioadei  $t$ ;  $D_{t+i}$ : dividendul plătit în perioada  $t + i$ ;  $\mathbb{E}_t$ : speranța condiționată de informația de la  $t$ ;  $g$ : rata de creștere a dividendelor
- **Bula**  $B_t = P_t - F_t$ ; ecuația de preț  $P_t = \mathbb{E}_t[P_{t+1} + D_{t+1}] / (1+r)$  o permite doar dacă  $\mathbb{E}_t B_{t+1} = (1+r)B_t$ : o bulă rațională trebuie să crească, în medie, cu rata  $r$  [Blanchard & Watson \(1982\)](#)
- Consecința testabilă: cu o bulă, prețul și raportul preț/dividend au o **rădăcină explozivă**,  $y_t = \rho y_{t-1} + e_t$  cu  $\rho > 1$ , în locul rădăcinii unitare  $\rho = 1$  a unui mers aleator ( $y_t$ : logaritmul prețului sau al raportului,  $e_t$ : șocul)
- Un exemplu mic:  $D_1 = 2$ ,  $r = 6\%$ ,  $g = 2\%$ , deci  $F = 50$ ; la  $P = 65$  bula este  $B = 15$ 
  - După 10 ani:  $\mathbb{E}B_{10} = 15 \cdot 1,06^{10} = 26,9$ , iar  $F_{10} = 50 \cdot 1,02^{10} = 60,9$ : bula crește mai repede decât fundamentele

## Teste de rădăcină unitară pe coada dreaptă: SADF, GSADF, BSADF

- Regresia ADF pe o fereastră:  $\Delta y_t = a + b y_{t-1} + e_t$ , statistica  $t_b = \hat{b}/SE(\hat{b})$ ; testul obișnuit folosește coada stîngă ( $b < 0$ , staționaritate); un test de bulă folosește coada **dreaptă**:  $H_1 : b > 0$ , explozivitate
  - ▶  $\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$ ;  $a$ : termenul liber;  $e_t$ : șocul;  $SE(\hat{b})$ : eroarea standard a lui  $\hat{b}$ ;  $b = 0$ : mers aleator,  $b > 0$ : fiecare creștere o alimentează pe următoarea
- Bulele se sparg, deci o singură regresie pe întregul eșantion le ratează; estimăm ADF pe multe ferestre și păstrăm cel mai mare  $t_b$  Phillips, Shi & Yu (2015a)
- SADF: început fix, sfîrșit tot mai tîrziu; GSADF: variază și începutul, și sfîrșitul; BSADF <sub>$t$</sub> : cel mai mare  $t_b$  pe ferestrele care se **încheie** la  $t$ 
  - ▶ Episod: BSADF <sub>$t$</sub>  peste valoarea critică cel puțin  $L = \lceil \ln T \rceil$  perioade consecutive ( $T$ : numărul de observații,  $\lceil \cdot \rceil$ : rotunjire în sus)
- Valorile critice: maximul multor statistici  $t$  nu are distribuția  $N(0, 1)$ , deci 1,645 este greșit; simulăm mersuri aleatoare (Monte Carlo) sau schimbăm aleator semnele variațiilor observate (wild bootstrap), ceea ce păstrează volatilitatea variabilă Harvey et al. (2016)
- Un exemplu mic:  $T = 600$  de luni; fereastra minimă, ca fracție din eșantion,  $r_0 = 0,01 + 1,8/\sqrt{600} = 0,083$ , deci  $w_0 = r_0 T = 50$  de luni; un episod cere  $L = \lceil \ln 600 \rceil = 7$  luni

## Regimuri: modelul Markov-switching într-un pas

- Randamentele  $r_t = \mu_{s_t} + \sigma_{s_t} \varepsilon_t$ ,  $\varepsilon_t \sim N(0, 1)$ ; regimul  $s_t \in \{1 = \text{calm}, 2 = \text{turbulent}\}$  nu este observat și urmează un lanț Markov,  $p_{ij} = P(s_t = j \mid s_{t-1} = i)$  **Hamilton (1989)**
- $\mu_{s_t}$ ,  $\sigma_{s_t}$ : media și volatilitatea regimului în vigoare la  $t$ ; durata așteptată a regimului  $i$ :  $1/(1 - p_{ii})$ ;  $p_{11} = 0,98$  înseamnă, în medie, 50 de săptămâni
- **Filtrul Hamilton** = regula lui Bayes în fiecare perioadă
  - ▶ Predicția, cu  $P_{t-1}(i)$  probabilitatea filtrată a regimului  $i$  la  $t - 1$ :  
 $P(s_t = 2 \mid \text{date pînă la } t - 1) = P_{t-1}(2) p_{22} + P_{t-1}(1) p_{12}$
  - ▶ Actualizarea: înmulțim probabilitatea fiecărui regim cu densitatea Normală corespunzătoare  $\varphi(r_t; \mu_i, \sigma_i^2)$  și împărțim la sumă; verosimilitatea maximă alege parametrul
- Probabilitatea **filtrată**: datele pînă la  $t$  (utilizabilă în timp real); **netezită**: întregul eșantion (retrospectiv)
- Un exemplu mic:  $P_{t-1}(2) = 0,10$ ,  $p_{11} = 0,98$ ,  $p_{22} = 0,90$ : predicția  $0,10 \cdot 0,90 + 0,90 \cdot 0,02 = 0,108$ ;  $r_t = -4$  cu  $\sigma_1 = 1$ ,  $\sigma_2 = 3$ , medii zero: densitățile 0,00013 și 0,0547, actualizarea 0,98

## LPPLS: crahul ca moment critic

- Ideea din [Johansen, Ledoit & Sornette \(2000\)](#): comportamentul de turmă face prețul să accelereze mai repede decât exponențial și să oscileze, tot mai des, spre un **moment critic**  $t_c$ , sfârșitul cel mai probabil al regimului de bulă
- $\ln p_t = A + B(t_c - t)^m + (t_c - t)^m [C_1 \cos(\omega \ln(t_c - t)) + C_2 \sin(\omega \ln(t_c - t))]$ 
  - ▶  $p_t$ : prețul la momentul  $t$ ;  $A$ : logaritmul prețului la  $t_c$ ;  $C_1, C_2$ : amplitudinile oscilațiilor în cosinus și sinus
  - ▶  $B < 0, 0 < m < 1$ : panta  $-mB(t_c - t)^{m-1}$  crește nelimitat când  $t \rightarrow t_c$ ;  $\omega$ : frecvența oscilațiilor log-periodice
- Ajustarea: pentru  $(t_c, m, \omega)$  fixați, modelul este liniar în  $(A, B, C_1, C_2)$ , deci aceștia se estimează prin OLS; o căutare numerică acoperă cei trei parametri neliniari [Filimonov & Sornette \(2013\)](#)
- Ajustare **calificată**: parametrii în limitele filtrului din [Shu & Zhu \(2020\)](#); o ajustare la marginea spațiului de căutare nu este un optim interior
- Un exemplu mic: cu  $m = 0,5$ , termenul  $(t_c - t)^m$  scade de la 0,5 la 0,25 când timpul rămas scade de la 0,25 la 0,0625 ani: creșterea rămasă se comprimă în tot mai puțin timp
- $\hat{t}_c$  este fragil: se modifică atunci când se schimbă începutul ferestrei (B5); nu este o dată a crahului

## Notația folosită în toate exercițiile

- $y_t$ : logaritmul prețului sau al raportului preț/dividend; regresia ADF pentru coada dreaptă  $\Delta y_t = a + b y_{t-1} + e_t$  cu termen liber, fără întârzieri;  $t_b = \hat{b}/SE(\hat{b})$ ;  $H_0 : b = 0$  față de  $H_1 : b > 0$
- $T$ : numărul de variații; fereastra minimă  $w_0 = \lfloor r_0 T \rfloor$ ,  $r_0 = 0,01 + 1,8/\sqrt{T}$ ;  $ADF'_{r_1}^2$ : statistica pe fereastra de la fracția  $r_1$  la  $r_2$  a eșantionului
- $SADF = \sup_{r_2} ADF_{0'}^2$ ;  $BSADF_{r_2} = \sup_{r_1} ADF_{r_1}^2$ ;  $GSADF = \sup_{r_2} BSADF_{r_2}$  [Phillips, Shi & Yu \(2015a\)](#)
- **Episod**: BSADF peste valoarea critică punctuală de 95% cel puțin  $L = \lceil \ln T \rceil$  perioade consecutive; începutul datat retrospectiv, **confirmat** cu  $L - 1$  perioade mai târziu; **creștere** sau **scădere**: semnul variației prețului pe episod
- Markov-switching: regimul  $s_t$ ,  $p_{ij} = P(s_t = j \mid s_{t-1} = i)$ ,  $\varphi(x; \mu, \sigma^2)$  densitatea distribuției Normale; probabilitatea **filtrată**: datele pînă la  $t$ ; **netezită**: întregul eșantion
- LPPLS:  $\ln p_t = A + B(t_c - t)^m + (t_c - t)^m [C_1 \cos(\omega \ln(t_c - t)) + C_2 \sin(\omega \ln(t_c - t))]$ ; o ajustare **calificată** trece filtrul Shu și Zhu (ec. 12) [Shu & Zhu \(2020\)](#)

## A1 [Rezolvat]: Valoarea prezentă și bula rațională — Cerință

### ▣ Întrebările

- ▶ poate un preț depăși valoarea prezentă a dividendelor într-o piață rațională?
- ▶ ce se întîmplă cu diferența în timp?

### ▣ Date de intrare: o acțiune cu prețul $P_t \geq 0$ și dividendele $D_t \geq 0$ , a căror sumă așteptată actualizată este finită [Blanchard & Watson \(1982\)](#)

- ▶ Ipoteza modelului, un randament cerut constant  $r > 0$ :  $P_t = \mathbb{E}_t[P_{t+1} + D_{t+1}]/(1 + r)$
- ▶ Cifrele pentru cerința 4:  $D_1 = 2$ ,  $g = 2\%$ ,  $r = 6\%$ ,  $P = 65$

### ▣ Cerințe

1. Substituiți ecuația de preț în ea însăși de  $h$  ori și scrieți  $P_t$  ca dividende așteptate actualizate pînă la  $t + h$  plus un rest.
2. Luați  $h \rightarrow \infty$ , definiți  $F_t$  (valoarea fundamentală) și  $B_t = P_t - F_t$  și demonstrați că  $\mathbb{E}_t[B_{t+1}] = (1 + r)B_t$ .
3. Demonstrați că  $B_t \geq 0$  și că  $B_t = 0$  implică  $B_{t+k} = 0$  pentru orice  $k \geq 1$  [Diba & Grossman \(1988\)](#).
4. În cazul Gordon calculați  $F = D_1/(r - g)$ ,  $B = P - F$  și ponderea bulei  $\mathbb{E}[B_h]/(F_h + \mathbb{E}[B_h])$  pentru  $h = 5, 30, 100$  de ani.

### ▣ Raportați: derivarea, $F$ , $B$ și cele trei ponderi

### ▣ Interpretare

- ▶ de ce trebuie o bulă rațională să existe de la prima tranzacție?
- ▶ de ce este o pondere crescătoare a bulei implicația testabilă?

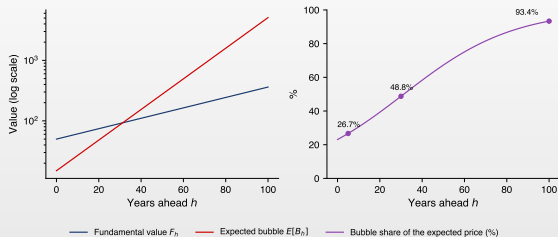
### ▣ Notebook: secțiunea A1

## A1 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — Pașii 1–3, derivarea

- Pasul 1: scriem  $P_{t+1} = \mathbb{E}_{t+1}[P_{t+2} + D_{t+2}]/(1+r)$  și substituim; speranțele iterate dau  $\mathbb{E}_t \mathbb{E}_{t+1} = \mathbb{E}_t$ ; după  $h$  pași
 
$$P_t = \sum_{i=1}^h \frac{\mathbb{E}_t D_{t+i}}{(1+r)^i} + \frac{\mathbb{E}_t P_{t+h}}{(1+r)^h}$$
- Pasul 2: cu  $D \geq 0$  sumele parțiale cresc spre valoarea finită  $F_t = \sum_{i \geq 1} \mathbb{E}_t D_{t+i}/(1+r)^i$ ; restul converge la
 
$$B_t := P_t - F_t = \lim_h \mathbb{E}_t P_{t+h}/(1+r)^h$$
  - ▶  $(1+r)F_t = \mathbb{E}_t D_{t+1} + \mathbb{E}_t F_{t+1}$  (speranțe iterate, convergență monotonă); o scădem din  $(1+r)P_t = \mathbb{E}_t D_{t+1} + \mathbb{E}_t P_{t+1}$ :  
 $\mathbb{E}_t B_{t+1} = (1+r)B_t$
  - ▶ Transversalitatea,  $\lim_h \mathbb{E}_t P_{t+h}/(1+r)^h = 0$ , este exact  $B_t = 0$
- Pasul 3:  $B_t$  este limita resturilor  $\mathbb{E}_t P_{t+h}/(1+r)^h \geq 0$ , deci  $B_t \geq 0$ ; dacă  $B_t = 0$ , atunci  $\mathbb{E}_t B_{t+1} = 0$  cu  $B_{t+1} \geq 0$ , deci  $B_{t+1} = 0$  aproape sigur și, prin inducție,  $B_{t+k} = 0$

## A1 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Pasul 4, cifre și grafic

- Pasul 4:  $F = 2/(0,06 - 0,02) = 50,0$ ;  
 $B = 65 - 50,0 = 15,0$ , adică 23,1% din preț
- $F_h = 50,0 \cdot 1,02^h$ ,  $\mathbb{E}B_h = 15,0 \cdot 1,06^h$
- Ponderea bulei: 26,7% ( $h = 5$ ), 48,8% ( $h = 30$ ), 93,4% ( $h = 100$ )
- Interpretare: o bulă nu poate porni mai târziu de la zero; fiindcă  $r > g$ , valoarea ei **așteptată** ajunge să domine prețul, deci traiectoria așteptată a prețului este explozivă față de fundamente: aceasta este proprietatea căutată de testele pe coada dreaptă



## A5 [Rezolvat]: Duratele regimurilor și un pas al filtrului — Cerință

- **Întrebarea:** cît modifică o singură săptămînă cu pierderi mari probabilitatea regimului turbulent?
- **Date de intrare:** randamente săptămînale în %,  $r_t = \mu_{s_t} + \sigma_{s_t} \varepsilon_t$ ,  $\varepsilon_t \sim N(0, 1)$  **Hamilton (1989)**
  - ▶ Calm:  $\mu_1 = 0,3$ ,  $\sigma_1 = 2$ ; turbulent:  $\mu_2 = -0,5$ ,  $\sigma_2 = 5$ ;  $p_{11} = 0,98$ ,  $p_{22} = 0,90$
  - ▶ Săptămîna trecută  $P(s = 2 \mid \text{date}) = 0,2$ ; săptămîna aceasta  $r_t = -6\%$
- **Cerințe**
  1. Calculați durata așteptată  $1/(1 - p_{ii})$  a fiecărui regim.
  2. Calculați probabilitățile staționare  $\pi_2 = p_{12}/(p_{12} + p_{21})$  și  $\pi_1 = 1 - \pi_2$ .
  3. Calculați media și abaterea standard necondiționate ale lui  $r_t$  cu legea varianței totale.
  4. Faceți un pas al filtrului Hamilton: probabilitatea prezisă, cele două densități în  $r_t = -6$ , probabilitatea actualizată.
- **Raportați:** duratele,  $\pi_1$ ,  $\pi_2$ , media și abaterea standard și cele trei probabilități de la pasul 4
- **Interpretare:** de ce schimbă o singură săptămînă atît de mult probabilitatea regimului?
- Notebook: secțiunea A5

## A5 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — Pașii 1–3

- ▣ Pasul 1:  $1/(1 - 0,98) = 50$  de săptămîni (calm),  $1/(1 - 0,90) = 10$  săptămîni (turbulent)
- ▣ Pasul 2:  $\pi_2 = 0,02/(0,02 + 0,10) = 0,167$ ,  $\pi_1 = 0,833$
- ▣ Pasul 3:  $\mathbb{E}r = 0,833 \cdot 0,3 + 0,167 \cdot (-0,5) = 0,167$ ;  $\text{Var}(r) = \sum_i \pi_i \sigma_i^2 + \sum_i \pi_i (\mu_i - \mathbb{E}r)^2 = 7,59$ , abaterea standard 2,75

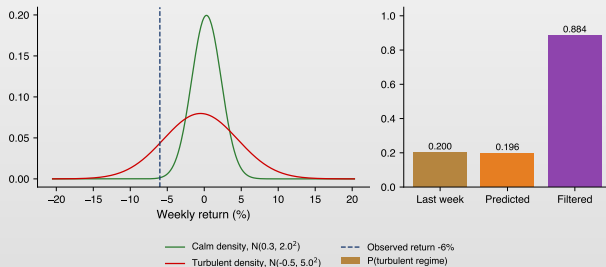
## A5 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Pasul 4, pasul filtrului

□ Pasul 4: predicția  $0,2 \cdot 0,90 + 0,8 \cdot 0,02 = 0,196$

► Densitățile  $\varphi(-6; 0,3, 2^2) = 0,00140$ ,  $\varphi(-6; -0,5, 5^2) = 0,04357$

► Actualizarea  $\frac{0,196 \cdot 0,04357}{0,196 \cdot 0,04357 + (1 - 0,196) \cdot 0,00140} = 0,884$

□ Interpretare: -6% se află la peste trei abateri standard ale regimului calm sub media lui, deci densitatea regimului calm este foarte mică: o astfel de săptămîină determină aproape complet regimul



## B1 [Rezolvat]: Explozivitatea raportului preț/dividend S&P 500 — Cerință

### ▣ Întrebările

- ▶ este raportul preț/dividend S&P 500 exploziv?
- ▶ când?
- ▶ depinde răspunsul de fereastra minimă?

▣ **Date:** S&P Composite, preț real și dividend real, lunar 1871–2026;  $y_t = \ln(P_t/D_t)$ ,  $T = 1865$  de variații

### ▣ Cerințe

1. Calculați GSADF (termen liber, fără întârzieri) cu fereastra minimă  $r_0 = 0,01 + 1,8/\sqrt{T}$ .
2. Simulați 1000 de mersuri aleatoare  $y_t = T^{-1} + y_{t-1} + \varepsilon_t$  și luați cuantila de 95% a GSADF și, dată cu dată, a BSADF Phillips, Shi & Yu (2015a).
3. Repetați pașii 1–2 cu  $r_0 = 0,03$  și  $r_0 = 0,08$ .
4. Pentru fiecare  $r_0$ , datați episoadele (cel puțin  $L = \lceil \ln T \rceil$  luni peste valoarea critică) și marcați fiecare drept creștere sau scădere a raportului.

▣ **Raportați:** un tabel ( $r_0$ ,  $w_0$ , GSADF, valoarea critică, episoade) și un grafic al BSADF față de valorile critice

### ▣ Interpretare

- ▶ ce episoade rezistă oricărei ferestre?
- ▶ este orice episod exploziv al raportului o bulă?

▣ Notebook: secțiunea B1

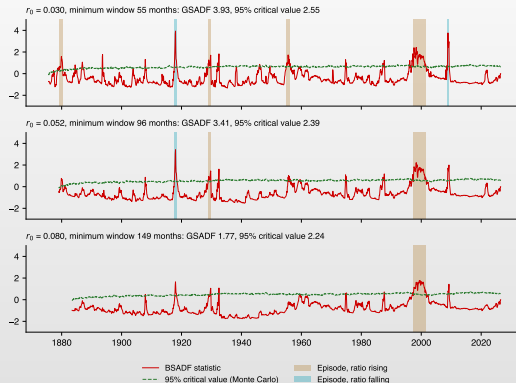
## B1 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — Pași și tabel

- Pașii 1–2: logaritmul raportului; pentru fiecare dată finală, ADF pe toate ferestrele de cel puțin  $w_0$  luni; supremul după începuturi este BSADF, după datele finale GSADF; același calcul pe măsurile simulate dă valorile critice
- Pașii 3–4, rezultatele (episoadele care sînt o **scădere** a raportului sînt marcate):

| $r_0$ | $w_0$ | GSADF | val. critică 95% | Episoade (BSADF)                                                                                                                                 |
|-------|-------|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,030 | 55    | 3,93  | 2,55             | ian. 1879–apr. 1880; aug. 1917–mai 1918 (scădere); nov. 1928–sept. 1929; dec. 1954–ian. 1956; mai 1997–aug. 2001; sept. 2008–apr. 2009 (scădere) |
| 0,052 | 96    | 3,41  | 2,39             | aug. 1917–iun. 1918 (scădere); nov. 1928–sept. 1929; mai 1997–aug. 2001                                                                          |
| 0,080 | 149   | 1,77  | 2,24             | mai 1997–aug. 2001                                                                                                                               |

- Episodul dot-com (1997–2001) este datat cu orice fereastră; cu  $r_0 = 0,08$  GSADF este sub valoarea critică, dar BSADF depășește totuși valoarea critică: testul global este mai strict decît datarea
- Fereastra cea mai scurtă adaugă ian. 1879–apr. 1880; dec. 1954–ian. 1956; sept. 2008–apr. 2009 (scădere): mai puține observații pe regresie, statistici ADF mai zgomotoase, mai multe depășiri
- 1917–1918 este o **scădere** a raportului (prețurile reale au scăzut mai repede decît dividendele reale): explozivă, dar nu o bulă
- Interpretare: doar episoadele care rezistă la orice  $r_0$  și corespund unei creșteri susțin interpretarea de bulă

## B1 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Grafic

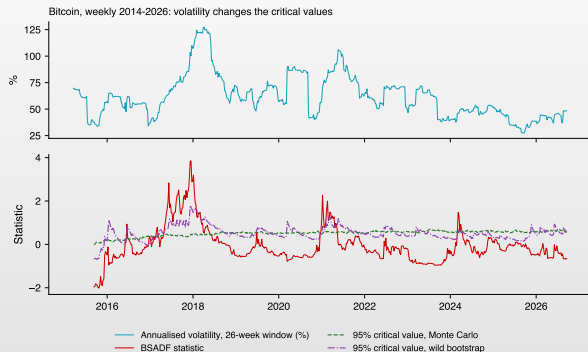


- Roșu: BSADF; verde: valoarea critică punctuală de 95%; hașurat: episoadele datate, cu raport în creștere (nisipiu) sau în scădere (turcoaz)

## B3 [Rezolvat]: Bitcoin: valori critice simulate și bootstrap — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** schimbă volatilitatea variabilă a Bitcoin verdictul testului și datele episoadelor?
- ▣ **Model** (exerciții rezolvate de urmat): B1
- ▣ **Date:** logaritmul închiderilor săptămânale Bitcoin, septembrie 2014 – septembrie 2026,  $T = 626$  de variații săptămânale
- ▣ **Cerințe**
  1. Calculați GSADF cu regula ferestrei minime și valori critice Monte Carlo din 2 000 de mersuri aleatoare gaussiene.
  2. Wild bootstrap: înmulțiți variațiile săptămânale centrate cu semne aleatoare independente  $w_t = \pm 1$ , reconstruiți traiectoria și recalculați BSADF și GSADF, de 1 000 de ori; luați cuantilele de 95% [Harvey et al. \(2016\)](#).
  3. Datați episoadele cu ambele șiruri de valori critice, durata minimă  $\lceil \ln T \rceil$  săptămîni.
  4. Reprezentați BSADF cu ambele șiruri și, deasupra, volatilitatea pe ferestre mobile de 26 de săptămîni.
- ▣ **Raportați:** GSADF, ambele valori critice de 95%, ambele liste de episoade și graficul
- ▣ **Interpretare**
  - ▶ cînd sînt valorile critice bootstrap mai mari?
  - ▶ ce episod rezistă la alegerea lor?
- ▣ Notebook: secțiunea B3

## B3 [Rezolvat]: Rezolvare

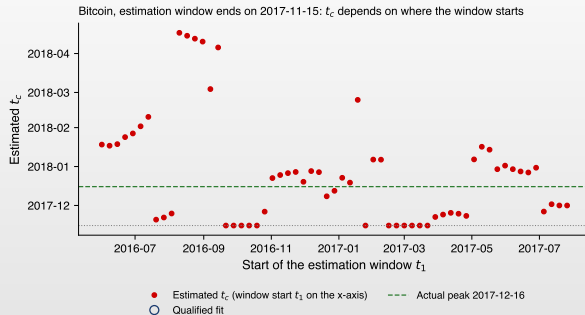


- Pașii 1–2:  $GSADF = 3,85$ ; valoarea critică de 95%: Monte Carlo 2,27, wild bootstrap 2,82;  $3,85 > 2,82$ : mersul aleator este respins la 5% cu oricare dintre ele
- Pasul 3, episoade Monte Carlo: apr. 2017–iun. 2018; dec. 2020–mai 2021
  - Wild bootstrap: mai 2017–ian. 2018; dec. 2020–feb. 2021
- Pasul 4: valorile critice bootstrap cresc în perioadele volatile și după ele (maximum 1,80 față de 0,71), fiindcă variațiile reșantionate păstrează șocurile mari acolo unde au apărut
- Interpretare: episodul din 2017 se menține cu ambele seturi de valori critice, dar este mai scurt cu bootstrap; episodul din 2021 se scurtează: explozivitatea lui este parțial un efect al volatilității

## B5 [Rezolvat]: Dependența momentului critic de fereastră — Cerință

- **Întrebarea:** cât se mută momentul critic LPPLS  $t_c$  când se schimbă doar începutul ferestrei de estimare?
- **Date:** logaritmul închiderilor zilnice Bitcoin; 61 de ferestre, toate încheiate la  $t_2 = 15$  noiembrie 2017, cu începuturi la fiecare 7 zile, între 1 iunie 2016 și 1 august 2017
  - ▶ **Ajustare la margine:**  $m$  sau  $\omega$  la frontiera spațiului de căutare ( $m \leq 0,002$  sau  $\geq 0,998$ ;  $\omega \leq 1,01$  sau  $\geq 49,9$ )
- **Cerințe**
  1. Ajustați LPPLS pe fiecare fereastră:  $(A, B, C_1, C_2)$  prin OLS,  $(t_c, m, \omega)$  prin grilă și Nelder–Mead în spațiul de căutare Shu și Zhu (ec. 11) [Filimonov & Sornette \(2013\)](#), [Shu & Zhu \(2020\)](#).
  2. Raportați  $t_c$  minim, median și maxim și intervalul intercuartilic al lui  $t_c$  minus vârful real.
  3. Raportați ponderile ajustărilor calificate (ec. 12), ale celor la margine și ale celor la cel mult 30 de zile de vîrf.
  4. Reprezentați  $t_c$  în funcție de începutul ferestrei, împreună cu vârful real.
- **Raportați:** cele trei date, intervalul intercuartilic, cele trei ponderi și graficul
- **Interpretare:** ați avea încredere într-un singur  $t_c$  raportat fără fereastra lui?
- Notebook: secțiunea B5

## B5 [Rezolvat]: Rezolvare



- Pașii 1–2:  $t_c$  variază între 15 nov. 2017 și 17 apr. 2018, mediana 23 dec. 2017; vârful real 16 dec. 2017; intervalul intercuartilic al erorii 53 de zile, eroarea mediană 7 zile
- Pasul 3: ajustări calificate 0%; la margine 43%; la cel mult 30 de zile de vîrf 56%
- O ajustare la margine nu este un optim interior: datele nu identifică precis parametrul
- Interpretare: aceeași dată finală dă momente critice la luni distanță, în funcție doar de începutul ferestrei; un singur  $t_c$  nu este o prognoză

## B7 [Rezolvat]: Markov-switching pe S&P 500 — Cerință

### ▣ Întrebările

- ▶ când a fost S&P 500 în regimul turbulent?
- ▶ este media regimului turbulent negativă?

### ▣ Model (exerciții rezolvate de urmat): A5

### ▣ Date: randamente log săptămânale S&P 500 în %, 1990–2026 (1 915 săptămâni)

### ▣ Cerințe

1. Estimați  $r_t = \mu_{s_t} + \sigma_{s_t} \varepsilon_t$  cu două regimuri prin verosimilitate maximă (filtrul Hamilton, 20 de porniri aleatoare); raportați estimările, erorile standard și duratele așteptate [Hamilton \(1989\)](#).
2. Găsiți prima săptămână din 2000, din toamna lui 2008 și din 2020 cu probabilitatea filtrată a regimului turbulent peste 0,5.
3. Calculați ponderea săptămânilor în care regimul filtrat și cel netezit (probabilitate peste 0,5) coincid.
4. Testați  $\mu_{\text{turb}} = 0$  cu un test  $t$  la 5% și calculați  $LR = 2(\hat{\ell}_2 - \hat{\ell}_1)$  față de un singur regim cu randamente din distribuția Normală ( $\hat{\ell}_1, \hat{\ell}_2$ : log-verosimilitățile maxime cu unul și două regimuri).

### ▣ Raportați: tabelul estimărilor, cele trei date, ponderea săptămânilor în care regimurile coincid, $t$ , LR și un grafic al probabilităților regimului

### ▣ Interpretare

- ▶ este media regimului turbulent semnificativ negativă?
- ▶ de ce LR nu poate fi comparat cu o valoare critică  $\chi^2$ ?

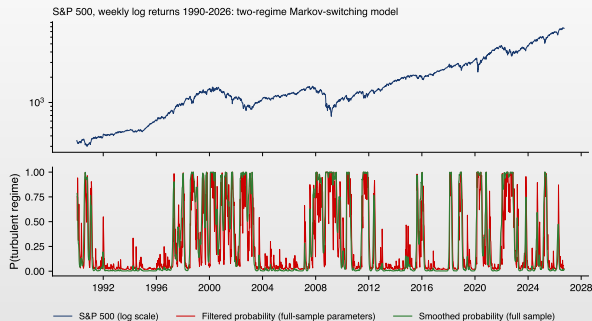
### ▣ Notebook: secțiunea B7

## B7 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — Pașii 1–3

| Regim     | $\hat{\mu}$ | SE   | $\hat{\sigma}$ | $\hat{p}_{ii}$ | Durata (săptămâni) |
|-----------|-------------|------|----------------|----------------|--------------------|
| Calm      | 0,32        | 0,04 | 1,49           | 0,974          | 38,1               |
| Turbulent | -0,27       | 0,17 | 3,67           | 0,931          | 14,4               |

- Pasul 1: tabelul; regimul calm acoperă 73% din săptămâni; volatilitatea săptămînală este 3,67% în regimul turbulent față de 1,49% în cel calm
- Pasul 2: prima săptămîină peste 0,5: 28 ian. 2000 (2000), 3 oct. 2008 (toamna lui 2008), 28 feb. 2020 (2020)
- Pasul 3: regimurile filtrate și netezite coincid în 90% din săptămîni; probabilitățile filtrate folosesc parametrii estimați pe întregul eșantion, deci sînt doar în pseudo-timp real

## B7 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Pasul 4 și graficul



- Pasul 4:  $t = -0,27/0,17$ ,  $|t| < 1,96$ : nu respingem  $\mu_{\text{turb}} = 0$  la 5%
- $LR = 2(-4070,0 - (-4326,0)) = 512,1$ , dar sub un singur regim probabilitățile de tranziție nu sînt identificate, deci  $\chi^2$  nu se aplică; se aplică în schimb un bootstrap parametric (B8)
- Interpretare: regimul turbulent marchează perioadele de tensiune din 2000, 2008 și 2020, dar media lui nu este semnificativ negativă: regimurile descriu riscul, nu pierderi previzibile

## C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — răspunsul

- **Cererea** trimisă unui asistent AI: „y este logaritmul lunar al raportului preț/dividend pentru S&P 500. Scrie cod Python pentru SADP cu fereastra minimă PSY, decide la 5% dacă există o bulă, datează-o și spune-mi când se va sparge.”
- **Răspunsul:** codul de mai jos și concluzia

```
import numpy as np
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
T = len(y)
w0 = int(np.floor((0.01 + 1.8 / np.sqrt(T)) * T))
adf = lambda x: adfuller(x, maxlag=0, regression='c', autolag=None)[0]
sadf = max(adf(y[:t]) for t in range(w0, T + 1))
cv = adfuller(y, maxlag=0, regression='c', autolag=None)[4]['5%']
print('bubble' if sadf > cv else 'no_bubble')
flag = [adf(y[t - w0:t + w0]) > cv for t in range(w0, T - w0)]
```

- **Concluzia AI:** „O ajustare LPPLS pe ultimele 36 de luni dă  $\hat{t}_c = \text{martie } 2027$ : atunci se sparge bula.”

## C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — cerință

- ▣ **Model** (exerciții rezolvate de urmat): B1 și B5; slide-ul de pregătire despre testele pe coada dreaptă
- ▣ Notebook: secțiunea C2
- ▣ **Date**: logaritmul raportului preț/dividend din B1 și mersuri aleatoare simulate de aceeași lungime
- ▣ **Cerințe**
  1. Găsiți cele trei erori din răspuns: rîndul și de ce este greșit.
  2. Pentru fiecare eroare, precizați cum ați detecta-o fără să cunoașteți răspunsul: un test pe date simulate, un eșantion trunchiat cu aceeași specificație și aceeași valoare de inițializare a generatorului aleator, o a doua fereastră.
  3. Scrieți codul corectat: valori critice simulate, BSADF pe ferestre care se încheie la  $t$ , episoade de cel puțin  $\lceil \ln T \rceil$  luni.
  4. Notați fiecare eroare găsită în formatul [AI\\_ERRORS.md](#): cererea, răspunsul, eroarea, cum ați găsit-o, corecția.
- ▣ **Interpretare**: după corecturi, ce poate spune codul despre martie 2027?
- ▣ Codul scris de AI rulează de obicei fără mesaje de eroare: greșelile țin de statistică, nu de sintaxă

## B4 [Propus]: Bursa de Valori București — Cerință

### ▣ Întrebările

- ▶ a fost avîntul din 2003–2007 exploziv în timp real?
- ▶ este explozivă creșterea actuală a indicilor BET și BET-FI?

### ▣ Model (exerciții rezolvate de urmat): B1 și B3

### ▣ Date: indicele BET oficial, logaritmul închiderilor lunare 1997–2026; BET-FI (societăți de investiții financiare), logaritmul închiderilor săptămînale 2012–2026

### ▣ Cerințe

1. Pentru fiecare indice calculați GSADF cu valori critice de 95% Monte Carlo (2 000 de traiectorii) și wild bootstrap (1 000 de replici).
2. Datați episoadele cu ambele șiruri de valori critice (durata minimă  $\lceil \ln T \rceil$ ) și clasificați fiecare drept creștere sau scădere.
3. Reprezentați BSADF cu ambele șiruri pentru cei doi indici.
4. Găsiți data de confirmare a episodului 2003–2007 (a  $L$ -a depășire consecutivă).

### ▣ Raportați: un tabel ( $T$ , GSADF, ambele valori critice), episoadele cu direcția lor și graficul

### ▣ Interpretare: este creșterea actuală o bulă doar pentru că este explozivă (comportament de turmă și tipare log-periodice înainte de 2007: [Pele, Mazurencu & Nijkamp \(2013\)](#))?

### ▣ Notebook: secțiunea B4

## Pachetele de extindere: ce cere fiecare

| Pachet                                        | Exerciții             | Cerințe prealabile                                |
|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1. Bule raționale și teorie asimptotică       | A3 [Rezolvat], A2, A4 | A1; pentru A3 și A4 secțiunea de testare din curs |
| 2. Regimuri                                   | A6, B8                | A5, B7                                            |
| 3. LPPLS                                      | A7 [Rezolvat], A8, B6 | B5, B3; secțiunea LPPLS din curs                  |
| 4. Nivelul testului la volatilitate variabilă | B9 [Rezolvat], B10    | B3                                                |
| 5. Alegerea ferestrelor                       | B2                    | B1                                                |
| 6. Puncte de plecare pentru proiect           | C1, C3                | B1–B7; studiul de caz din curs                    |

- Fiecare pachet are propria secțiune în notebook; în cadrul unui pachet, rezolvați exercițiile în ordine
- Rezolvările exercițiilor [Propus] se discută la seminar

## A3 [Rezolvat]: Coda dreaptă a distribuției Dickey–Fuller — Cerință

### ▣ Întrebările

- ▶ sub o rădăcină unitară, unde se află statistica ADF folosită pe coda dreaptă?
- ▶ de ce 1,645 este o valoare critică greșită?

### ▣ Date de intrare: $y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t$ , $\varepsilon_t$ iid $(0, \sigma^2)$ , $y_0 = 0$ ; regresia $\Delta y_t = a + b y_{t-1} + e_t$ , $t = 1, \dots, T$

- ▶ FCLT (teorema limită centrală funcțională):  $T^{-1/2} y_{\lfloor Tr \rfloor} \Rightarrow \sigma W(r)$ ,  $r \in [0, 1]$  fracția din eșantion,  $\lfloor \cdot \rfloor$  rotunjire în jos,  $\Rightarrow$  convergența în distribuție,  $W$  o mișcare browniană standard;  $\tilde{y}_{t-1}$ :  $y_{t-1}$  minus media lui pe eșantion

### ▣ Cerințe

1. Scrieți  $\hat{b}$  cu regresorul centrat  $\tilde{y}_{t-1}$ .
2. Folosind FCLT și teorema aplicației continue, găsiți limitele lui  $T^{-2} \sum \tilde{y}_{t-1}^2$  și  $T^{-1} \sum \tilde{y}_{t-1} \varepsilon_t$ .
3. Derivați limita lui  $t_b$  și arătați că numărătorul limită are media  $-1/2$ .
4. Simulați 20 000 de mersuri aleatoare cu  $T = 1\,000$  și raportați cuantilele de 5%, 50% și 95% ale lui  $t_b$  și ponderea valorilor negative.

### ▣ Raportați: limita lui $t_b$ , cele trei cuantile, ponderea valorilor negative și o histogramă

### ▣ Interpretare: ce consecințe are folosirea valorii 1,645 într-un test de bulă?

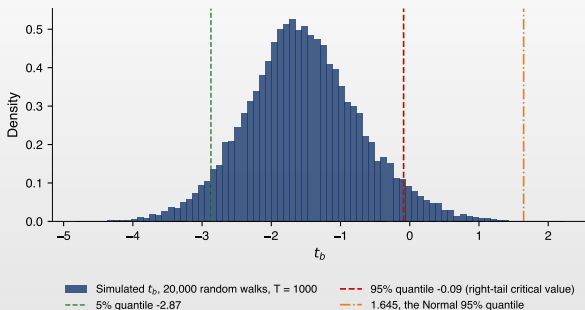
### ▣ Notebook: secțiunea A3

## A3 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — Pașii 1–3, limita

- ▣ Pasul 1: OLS cu termen liber,  $\hat{b} = \sum \tilde{y}_{t-1} \Delta y_t / \sum \tilde{y}_{t-1}^2 = \sum \tilde{y}_{t-1} \varepsilon_t / \sum \tilde{y}_{t-1}^2$  sub  $H_0$
- ▣ Pasul 2:  $T^{-2} \sum \tilde{y}_{t-1}^2 \Rightarrow \sigma^2 \int_0^1 \tilde{W}^2$ ,  $\tilde{W} = W - \int_0^1 W$ ;  $T^{-1} \sum y_{t-1} \varepsilon_t \Rightarrow \frac{\sigma^2}{2} (W(1)^2 - 1)$ , iar centrarea scade  $\sigma^2 W(1) \int_0^1 W$
- ▣ Pasul 3:  $SE(\hat{b}) = s / \sqrt{\sum \tilde{y}_{t-1}^2}$  cu  $s \rightarrow \sigma$ , deci  $\sigma$  se simplifică (PSY, ec. 5 cu  $r_1 = 0$ ,  $r_2 = 1$ ) Phillips, Shi & Yu (2015a)
  - ▶  $t_b \Rightarrow \frac{\frac{1}{2}(W(1)^2 - 1) - W(1) \int_0^1 W}{\{\int_0^1 W^2 - (\int_0^1 W)^2\}^{1/2}}$
  - ▶  $\mathbb{E}[W(1)^2] = 1$  și  $\mathbb{E}[W(1) \int_0^1 W] = \int_0^1 r \, dr = \frac{1}{2}$ : numărătorul are media  $\frac{1}{2}(1 - 1) - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$  (simulat:  $-0,50$ )

## A3 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Pasul 4, simularea

- Pasul 4: 20 000 de mersuri,  $T = 1\,000$ ; cuantilele 5%:  $-2,87$ ; 50%:  $-1,57$ ; 95%:  $-0,09$
- 96% dintre  $t_b$  sînt negative: distribuția se află la stînga lui zero
- Interpretare: termenul liber estimat absoarbe o parte din mersul aleator și împinge  $\hat{b}$  în jos; cu 1,645, un test pe coada dreaptă aproape niciodată nu respinge: nivelul lui este aproape zero, iar puterea foarte mică



## A2 [Propus]: Bula Blanchard–Watson — Cerință

### ▣ Întrebările

- ▶ cum este compensat riscul de crah al unei bule care se sparge?
- ▶ de ce o ratează un test pe întregul eşantion?

### ▣ Model (exerciții rezolvate de urmat): A1

### ▣ Date de intrare: $B_{t+1} = \frac{1+r}{\pi} B_t + \varepsilon_{t+1}$ cu probabilitatea $\pi$ , $B_{t+1} = \varepsilon_{t+1}$ cu probabilitatea $1 - \pi$ , independent de trecut; $\mathbb{E}\varepsilon = 0$ ; $B_0 = 15$ , $r = 6\%$ , $\pi = 0,9$ pe an [Blanchard & Watson \(1982\)](#)

- ▶ Forma Evans (repornire pozitivă): colaps la  $B_{t+1} = \delta$ ,  $0 < \delta \leq B_0$ ; supraviețuire  $B_{t+1} = \delta + \frac{1+r}{\pi} (B_t - \frac{\delta}{1+r})$ ;  $y = \ln B$ ,  $c = \ln \delta$

### ▣ Cerințe

1. Derivați  $\mathbb{E}_t B_{t+1}$  și comparați cu condiția de martingală din A1.
2. Pentru  $\varepsilon \equiv 0$ , derivați abaterea standard condiționată  $\text{sd}_t(B_{t+1})$  și evaluați-o la  $B_t = 15$ .
3. Dați distribuția duratei de viață  $N$ , apoi  $\mathbb{E}N$ ,  $P(N > 5)$  și rata de creștere cât bula supraviețuiește.
4. Pentru forma Evans, verificați  $\mathbb{E}_t B_{t+1} = (1+r)B_t$  și derivați  $\mathbb{E}[\Delta y_{t+1} | y_t]$  pentru  $B_t \gg \delta$  și panta ei în  $y_t$ .

### ▣ Raportați: cele patru derivări cu cifrele

### ▣ Interpretare

- ▶ ce estimează o regresie ADF pe întregul eşantion pentru  $\ln B$ ?
- ▶ de ce este aceasta capcana Evans?

### ▣ Notebook: secțiunea A2

## A4 [Propus]: O rădăcină ușor explozivă — Cerință

### ▣ Întrebările

- ▶ este testul pe coada dreaptă consistent față de o bulă cu rădăcina doar puțin peste unu?
- ▶ cât de repede crește statistica lui?

### ▣ Model (exerciții rezolvate de urmat): A3

- ▣ **Date de intrare:**  $y_t = \rho_T y_{t-1} + \varepsilon_t$ ,  $y_0 = 0$ ,  $\varepsilon_t$  iid  $(0, \sigma^2)$ ,  $\rho_T = 1 + c/k_T$ ,  $c > 0$ ,  $k_T \rightarrow \infty$ ,  $k_T = o(T)$ , adică  $k_T/T \rightarrow 0$  ( $c$ : gradul de explozivitate,  $k_T$ : viteza cu care rădăcina se apropie de 1) Phillips & Magdalinos (2007)

### ▣ Cerințe

1. Scrieți  $y_t = \rho_T^t X_t$  cu  $X_t = \sum_{j \leq t} \rho_T^{-j} \varepsilon_j$  și găsiți limita lui  $\text{Var}(X_T)(\rho_T^2 - 1)$ .
2. Arătați că  $\sum y_{t-1}^2 \approx X_T^2 \rho_T^{2T} / (\rho_T^2 - 1)$  și că  $\frac{\rho_T^T}{\rho_T^2 - 1} (\hat{\rho} - \rho_T)$  este asimptotic un raport de două variabile independente cu distribuția Normală.
3. Descompuneți raportul  $t$  al lui  $b = \rho - 1$  și derivați viteza de divergență.
4. Simulați 4 000 de traiectorii cu  $c = 1$ ,  $k_T = T^{0,8}$ ,  $T = 100, 400, 1\,600$  (regresie cu termen liber); raportați  $\rho_T^T$ , mediana raportului  $t$  și o histogramă.

### ▣ Raportați: cele trei derivări și tabelul simulării, cu histograma

### ▣ Interpretare: ce spune viteza de divergență despre puterea față de bulele scurte și moderate?

### ▣ Notebook: secțiunea A4

## A6 [Propus]: Încă un pas al filtrului și un pas EM — Cerință

### ▣ Întrebările

- ▶ de ce un randament mic și pozitiv indică regimul calm?
- ▶ de ce actualizarea EM este o medie ponderată?

### ▣ Model (exerciții rezolvate de urmat): A5

- ▣ **Date de intrare:** calm  $\mu_1 = 0,4$ ,  $\sigma_1 = 2$ ; turbulent  $\mu_2 = -1$ ,  $\sigma_2 = 6$ ;  $p_{11} = 0,95$ ,  $p_{22} = 0,80$ ; randamente săptămânale în %; săptămîna trecută  $P(\text{turbulent}) = 0,1$ , săptămîna aceasta  $r_t = +1\%$

### ▣ Cerințe

1. Calculați duratele, probabilitățile staționare și media și abaterea standard necondiționate.
2. Faceți un pas al filtrului pentru  $r_t = +1\%$ .
3. Calculați probabilitatea regimului turbulent peste două săptămîni,  $(1 - p, p)P^2$ , cu  $p$  probabilitatea actualizată de la pasul 2 și  $P$  matricea  $2 \times 2$  a probabilităților  $p_{ij}$ .
4. Date probabilitățile netezite  $\xi_{tj}$ , maximizați  $\sum_t \sum_j \xi_{tj} \ln \varphi(r_t; \mu_j, \sigma_j^2)$  după  $\mu_j$  și  $\sigma_j^2$  (pasul M al EM) [Hamilton \(1990\)](#).

- ▣ **Raportați:** cifrele de la pașii 1–3 și cele două formule ale pasului M

- ▣ **Interpretare:** cum contribuie fiecare săptămîină la estimarea fiecărui regim?

- ▣ Notebook: secțiunea A6

## B8 [Propus]: Bitcoin: două sau trei regimuri? — Cerință

### ▣ Întrebările

- ▶ are nevoie Bitcoin de un al treilea regim?
- ▶ căror regimuri le aparțin creșterile lui?

### ▣ Model (exerciții rezolvate de urmat): B7

### ▣ Date: randamente log săptămânale Bitcoin în %, 2014–2026 (626 de săptămâni)

### ▣ Cerințe

1. Estimați două și trei regimuri, cu medie și dispersie care se schimbă (30 de porniri aleatoare; verificați că nicio abatere standard a unui regim nu se apropie de 0).
2. Raportați log-verosimilitatea  $\hat{\ell}$ ,  $AIC = -2\hat{\ell} + 2q$ ,  $BIC = -2\hat{\ell} + q \ln T$  ( $q$ : numărul de parametri; o valoare mai mică este mai bună) și media, abaterea standard și durata fiecărui regim; reprezentați probabilitățile netezite ale celor trei regimuri.
3. Testați două regimuri față de trei cu  $LR = 2(\hat{\ell}_3 - \hat{\ell}_2)$ : simulați 199 de eșantioane din modelul cu două regimuri estimat, reestimați ambele modele pe fiecare și calculați  $p = (1 + \#\{LR^* \geq LR\})/(B + 1)$ , cu  $LR^*$  valorile bootstrap,  $\#\{\cdot\}$  numărul lor și  $B$  numărul eșantioanelor Hansen (1992).
4. Comparați valoarea bootstrap de 95% cu valoarea  $\chi^2_6$ .

### ▣ Raportați: tabelul, graficul, LR, p-value-ul bootstrap și ambele valori critice

### ▣ Interpretare: de ce $\chi^2$ nu este distribuția de referință corectă?

### ▣ Notebook: secțiunea B8

## A7 [Rezolvat]: LPPLS: eliminarea parametrilor liniari — Cerință

### ▣ Întrebările

- ▶ de ce se calibrează LPPLS doar după trei parametri neliniari?
- ▶ ce condiții ale filtrului pot fi verificate numai din parametri?

- ▣ **Date de intrare:**  $\ln p_t = A + Bf_t + C_1g_t + C_2h_t + u_t$  pe  $[t_1, t_2]$ ,  $f_t = (t_c - t)^m$ ,  $g_t = f_t \cos(\omega \ln(t_c - t))$ ,  $h_t = f_t \sin(\omega \ln(t_c - t))$  [Filimonov & Sornette \(2013\)](#)

- ▶ Filtrul Shu și Zhu (ec. 12) [Shu & Zhu \(2020\)](#):  $B < 0$ ;  $m \in [0,01; 0,99]$ ;  $\omega \in [2, 25]$ ;  $t_c - t_2 \leq (t_2 - t_1)/5$ ; oscilațiile  $O = \frac{\omega}{\pi} \ln \frac{t_c - t_1}{t_c - t_2} \geq 2,5$ ; amortizarea  $D = \frac{m|B|}{\omega|C|} \geq 1$ ; eroarea relativă, testele Lomb și al reziduului (acestea cer datele)

### ▣ Cerințe

1. Pentru  $(t_c, m, \omega)$  fixați, derivați  $(A, B, C_1, C_2)$  în formă închisă.
2. Scrieți funcția obiectiv profilată rămasă pentru căutarea neliniară.
3. Determinați  $C$  și  $\phi$  din  $C \cos(\omega \ln(t_c - t) - \phi)$  pe baza lui  $C_1, C_2$ .
4. O ajustare pe  $[2025,0; 2026,0]$  dă  $t_c = 2026,08$ ,  $m = 0,5$ ,  $\omega = 8$ ,  $B = -1,2$ ,  $C_1 = 0,06$ ,  $C_2 = -0,02$ : verificați fiecare condiție care poate fi verificată doar din parametri și reprezentați tendința implicită.

- ▣ **Raportați:** forma închisă, profilul,  $C$ ,  $\phi$  și lista condițiilor îndeplinite și neîndeplinite

- ▣ **Interpretare:** de ce eliminarea parametrilor liniari face calibrarea stabilă?

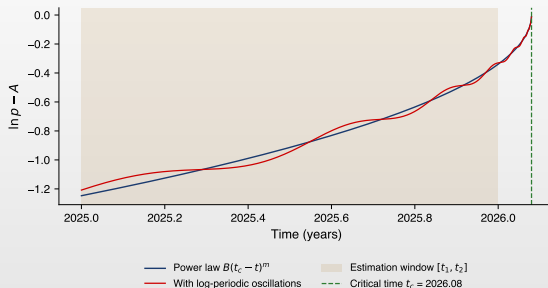
- ▣ Notebook: secțiunea A7

## A7 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — Pașii 1–3

- ▣ Pasul 1: cu  $X_t = (1, f_t, g_t, h_t)$  și  $\beta = (A, B, C_1, C_2)^\top$ , minimizăm  $\sum_t (\ln p_t - X_t \beta)^2$ :  $\hat{\beta} = (X^\top X)^{-1} X^\top y$ , un sistem  $4 \times 4$  cu sume precum  $N$ ,  $\sum f_t$ ,  $\sum f_t g_t$ ,  $\sum h_t^2$
- ▣ Pasul 2: profilul  $S(t_c, m, \omega) = y^\top y - y^\top X (X^\top X)^{-1} X^\top y$ : doar trei parametri neliniari, ceea ce elimină cele mai multe minime locale ale căutării cu șapte parametri
- ▣ Pasul 3:  $C \cos(x - \phi) = C \cos \phi \cos x + C \sin \phi \sin x$ , deci  $C_1 = C \cos \phi$ ,  $C_2 = C \sin \phi$ :  $C = \sqrt{C_1^2 + C_2^2} = 0,0632$ ,  $\phi = \text{atan2}(C_2, C_1)$

## A7 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Pasul 4 și tendința implicită

- ▣ Pasul 4:  $B = -1,2 < 0$ ;  $m = 0,5$  și  $\omega = 8$  în intervalele lor: trec
- ▣  $t_c - t_2 = 0,08 \leq 0,2$ , adică 29 de zile după fereastră: trece
- ▣  $O = \frac{8}{\pi} \ln \frac{1,08}{0,08} = 6,63 \geq 2,5$ ;  
 $D = \frac{0,5 \cdot 1,2}{8 \cdot 0,0632} = 1,19 \geq 1$ : trec
- ▣ Eroarea relativă, testul Lomb și testul reziduuului cer datele de preț: o ajustare candidată, încă necalificată



## A8 [Propus]: Originea condiției de amortizare: rata de hazard — Cerință

### ▣ Întrebările

- ▶ de unde provine condiția de amortizare din filtrul LPPLS?
- ▶ o îndeplinește o ajustare dată?

### ▣ Model (exerciții rezolvate de urmat): A7

- ▣ **Date de intrare:** JLS: cu dobândă zero și fără dividende,  $\mathbb{E}_t[dp] = 0$  înaintea crahului cere drift-ul  $\mu(t) = \kappa h(t)$ , cu  $h(t) \geq 0$  rata de hazard a crahului și  $\kappa > 0$  mărimea lui; tendința logaritmului prețului  $B\tau^m + C\tau^m \cos(\omega \ln \tau - \phi)$ ,  $\tau = t_c - t$  [Johansen, Ledoit & Sornette \(2000\)](#)

### ▣ Cerințe

1. Derivați tendința în raport cu  $t$ .
2. Găsiți condiția asupra lui  $(B, C, m, \omega)$  ca  $h(t) \geq 0$  la orice fază  $\theta = \omega \ln \tau - \phi$ .
3. Arătați că pentru  $\omega \gg m$  devine condiția de amortizare  $D = \frac{m|B|}{\omega|C|} \geq 1$  (Shu și Zhu, ec. 11) [Shu & Zhu \(2020\)](#).
4. Pentru ajustarea  $t_c = 2026,45$ ,  $m = 0,95$ ,  $\omega = 3,5$ ,  $B = -0,8$ ,  $C_1 = 0,25$ ,  $C_2 = 0$  pe  $[2025,0; 2026,0]$ , verificați condiția exactă,  $D$ ,  $O$  și intervalul pentru  $t_c$ .

### ▣ Raportați: cele trei derivări și cele patru verificări

### ▣ Interpretare

- ▶ ce ar însemna economic o rată de hazard negativă?
- ▶ este ajustarea o semnătură de bulă?

### ▣ Notebook: secțiunea A8

## B6 [Propus]: Indicatorul de încredere comparat cu întâmplarea — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** este un indicator de încredere LPPLS pozitiv pentru Nasdaq 100 urmat de scăderi mari mai des decât în absența semnalului?
- ▣ **Model** (exerciții rezolvate de urmat): B5 și B3
- ▣ **Date:** închiderile zilnice Nasdaq 100; indicatorul de încredere LPPLS din 1997 (grila Shu și Zhu: 141 de ferestre de 750–50 de zile de tranzacționare,  $t_2$  la fiecare 5 zile de tranzacționare) [Shu & Zhu \(2020\)](#)
  - ▶ **Semnal:** indicator  $> 0$ ; **rezultat:** o închidere cu cel puțin 20% sub cea din ziua semnalului în 90 de zile **calendaristice**; datele cu fereastra incompletă se elimină
- ▣ **Cerințe**
  1. Găsiți prima dată cu indicator pozitiv și ponderea datelor pozitive între ianuarie 1999 și vârful din martie 2000.
  2. Estimați  $\Delta = \hat{\rho}_{\text{on}} - \hat{\rho}_{\text{off}}$  cu un CI de 95% prin bootstrap circular pe blocuri (90 de zile = 13 date, 9 999 de replici) și un test Newey–West (13 întârzieri) pentru  $b = 0$  în regresia liniară de probabilitate scdere<sub>*t*</sub> =  $a + b \text{semnal}_t + u_t$  (ambele variabile 0/1).
  3. Comparați SE bootstrap pe blocuri cu SE pentru date independente și calculați efectul de design  $(\text{SE}_{\text{blocuri}}/\text{SE}_{\text{iid}})^2$ .
  4. Calculați mărimea eșantionului pentru o putere de 80% (grupuri egale,  $p_0 = \hat{\rho}_{\text{off}}$ ,  $p_1 = p_0 + 10$  puncte, test bilateral la 5%), pentru observații independente și pentru date dependente.
- ▣ **Raportați:** graficul indicatorului,  $\Delta$  cu CI și p-value-ul, efectul de design și mărimile eșantionului
- ▣ **Interpretare**
  - ▶ ar fi ajutat indicatorul un investitor în 2000?
  - ▶ este lipsa dovezilor aici o dovadă a lipsei de informație?
- ▣ Notebook: secțiunea B6

## B9 [Rezolvat]: Nivelul GSADF la o schimbare de volatilitate — Cerință

### ▣ Întrebările

- ▶ cât de des respinge GSADF un mers aleator adevărat când volatilitatea se triplează la jumătatea eșantionului?
- ▶ corectează wild bootstrap acest lucru?

### ▣ Model (exerciții rezolvate de urmat): B3

- ▣ **Date:** simulate; 1000 de mersuri aleatoare  $y_t = T^{-1} + y_{t-1} + \sigma_t z_t$ ,  $z_t \sim N(0, 1)$ ,  $T = 400$ ,  $w_0 = 40$ ;  $\sigma_t = 1$  pînă la  $T/2$ , apoi 3: fără bulă [Harvey et al. \(2016\)](#)

### ▣ Cerințe

1. Calculați rata de respingere GSADF la 5% cu valoarea critică Monte Carlo pentru dispersie constantă (2,19).
2. Repetați cu o valoare critică wild bootstrap calculată pentru fiecare traiectorie (199 de replici, ca în B3).
3. Calculați ponderea traiectoriilor cu cel puțin un episod datat fals (BSADF peste valoarea punctuală de 95% timp de  $\lceil \ln T \rceil$  perioade).
4. Faceți același calcul pentru volatilitate constantă, ca martor, și reprezentați cele patru rate.

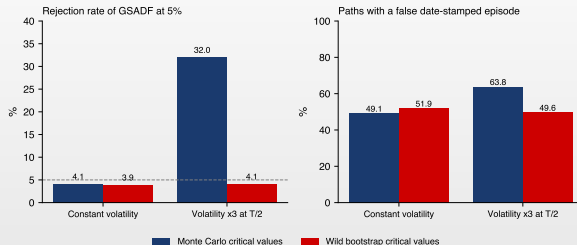
- ▣ **Raportați:** un tabel și un grafic cu bare al ratelor de respingere și de episoade false

### ▣ Interpretare

- ▶ în ce valoare critică ați avea încredere pentru Bitcoin?
- ▶ rezolvă bootstrap-ul multiplicitatea datării?

- ▣ Notebook: secțiunea B9

## B9 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — Grafic și tabel



|             | GSADF, MC | GSADF, wild | ep. fals, MC | ep. fals, wild |
|-------------|-----------|-------------|--------------|----------------|
| Constantă   | 4,1%      | 3,9%        | 49,1%        | 51,9%          |
| ×3 la $T/2$ | 32,0%     | 4,1%        | 63,8%        | 49,6%          |

## B9 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Pași și interpretare

- Pași: simulăm traiectoria; calculăm GSADF și BSADF; comparăm cu valoarea Monte Carlo fixă și cu valorile wild bootstrap ale traiectoriei; mediem pe cele 1 000 de traiectorii (eroarea Monte Carlo  $\pm 1,4$  puncte în jur de 5%)
- Creșterea târzie a volatilității seamănă cu o accelerare: 32,0% respingeri false cu valoarea pentru dispersie constantă; cu wild bootstrap rata coboară la 4,1%
- Episoade false în aproximativ jumătate dintre traiectorii cu oricare valoare: bootstrap-ul corectează nivelul GSADF, nu multiplicitatea datării
- Interpretare: pentru Bitcoin folosim wild bootstrap pentru testul global și valori critice pe familie pentru date

## B10 [Propus]: Nivelul sub volatilitate GARCH — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** distorsionează volatilitatea GARCH persistentă sau o scădere a volatilității nivelul GSADF?
- ▣ **Model** (exerciții rezolvate de urmat): B9
- ▣ **Date:** simulate, ca în B9, cu două modele nule noi: șocuri GARCH(1,1)  $\sigma_t^2 = 0,02 + 0,10 e_{t-1}^2 + 0,88 \sigma_{t-1}^2$  (dispersia necondiționată 1) și o **scădere** a volatilității de la 3 la 1 la  $T/2$
- ▣ **Cerințe**
  1. Calculați nivelul GSADF la 5% cu valori critice Monte Carlo și wild bootstrap (1 000 de traiectorii, câte 199 de replici).
  2. Calculați ponderea traiectoriilor cu un episod datat fals și reprezentați ratele ca în B9.
- ▣ **Raportați:** un tabel și un grafic cu bare, ca în B9
- ▣ **Interpretare**
  - ▶ de ce o scădere a volatilității nu creează bule false, iar o creștere da?
  - ▶ este wild bootstrap exact sub GARCH?
- ▣ Notebook: secțiunea B10

## B2 [Propus]: SADF și GSADF — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** ce episoade ratează ADF-ul recursiv (început fix) și găsește BSADF (început mobil)?
- ▣ **Model** (exerciții rezolvate de urmat): B1
- ▣ **Date:** logaritmul închiderilor lunare pentru Nasdaq 100 și S&P 500, 1990–2026 (ultima închidere din lună)
- ▣ **Cerințe**
  1. Calculați SADF și GSADF cu regula ferestrei minime și valorile lor critice de 95% din 2000 de mersuri aleatoare simulate.
  2. Datați cu ADF recursiv al PWY (începutul ferestrei fixat la prima lună) și cu BSADF al PSY, durata minimă  $\lceil \ln T \rceil$  luni Phillips, Wu & Yu (2011).
  3. Listați episoadele celor două metode cu direcția lor și reprezentați ambele statistici cu valorile lor critice.
- ▣ **Raportați:** un tabel cu SADF și GSADF, ambele liste de episoade și graficul
- ▣ **Interpretare:** de ce ratează începutul fix episoadele ulterioare?
- ▣ **Notebook:** secțiunea B2

## C1 [Propus]: Ipoteza unei bule AI — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** seamănă creșterea actuală a NVIDIA și a Nasdaq 100 cu bula dot-com a Cisco sau cu fundamente explozive?
- ▣ **Model** (exerciții rezolvate de urmat): B1, B3, B5; vezi și exercițiul propus B6
- ▣ **Date:** închideri lunare și săptămânale NVIDIA, Cisco și Nasdaq 100; vânzări și profituri trimestriale din rapoartele trimestriale (10-Q) și anuale (10-K) depuse la SEC (baza EDGAR)
- ▣ **Cerințe**
  1. Rulați GSADF și BSADF pe date lunare și săptămânale, cu valori critice Monte Carlo și wild bootstrap; datați semnalele și precizați dacă episodul actual este încă deschis.
  2. Calculați creșterile pe doi ani, brute și în exces față de randamentul Nasdaq 100, ca la Greenwood, Shleifer și You [Greenwood, Shleifer & You \(2019\)](#).
  3. Calculați indicatorul de încredere LPPLS pe ultimele 26 de săptămîni.
  4. Construiți dumneavoastră fundamentele: raportările datate la data depunerii (fără informație din viitor), sume pe ultimele patru trimestre, valori pe acțiune ajustate consecvent pentru divizări, vânzările cînd profitul este  $\leq 0$ .
  5. Testați logaritmul raportului preț/vînzări (sau preț/profit) și datați-l cu valori critice pe familie [Phillips & Shi \(2020\)](#).
- ▣ **Raportați:** o notă de două pagini cu grafice și un folder Quantlet (cod, fișierul Metainfo.txt cu numele, descrierea, cuvintele cheie și autorul, grafice)
- ▣ **Interpretare:** pot fi separate prețurile explozive de profiturile așteptate explozive [Pástor & Veronesi \(2009\)](#)?
- ▣ **Notebook:** secțiunea C1

## C3 [Propus]: Volumul ca indicator anticipativ al prețurilor într-un avînt speculativ — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** precede volumul tranzacțiilor prețurile într-un avînt speculativ, ca în ciclul imobiliar din SUA din 2000–2011 [DeFusco, Nathanson & Zwick \(2022\)](#)?
- ▣ **Model** (exerciții rezolvate de urmat): B3 (episoadele Bitcoin); vezi și exercițiul propus B6 (bootstrap pe blocuri) și studiul de caz din curs
- ▣ **Date:** **FRED:** indicele lunar Case-Shiller U.S. National Home Price Index (CSUSHPINSA) și vânzările de case unifamiliale noi, neajustate sezonier (HSN1FNSA), 2000–2011 și 1990–2011
  - ▶ Articolul estimează relația dintre logaritmul centrat al prețului locuințelor și vânzările cu  $k$  luni înainte,  $p_t = \beta_k v_{t-k} + \eta_t$  (ec. 1,  $\eta_t$ : eroarea), în 115 orașe; corelația este maximă la  $k = 24$  (Figura 2)
- ▣ **Cerințe**
  1. Construiți  $p_t$ , logaritmul prețului minus media lui pe eșantion, și  $v_t$ , vânzările minus media lunii lor calendaristice.
  2. Pentru  $k = -12, \dots, 48$  estimați ec. (1) prin OLS fără termen liber, calculați corelația implicită  $\hat{\beta}_k \text{sd}(v_{t-k})/\text{sd}(p_t)$  și reprezentați-o în funcție de  $k$ .
  3. Dați CI 95% punctuale la decalajul maxim, la  $k = 24$  și la  $k = 0$  printr-un bootstrap circular pe blocuri de 24 de luni; repetați pentru 1990–2011.
  4. Datați acalmia: de la vârful volumului ajustat la ultimul vîrf al prețurilor dinaintea scăderii lor (Figura 1).
  5. Extindere: repetați pașii 1–4 pentru Bitcoin (închiderea de la sfîrșitul lunii în USD, volumul lunar însumat) în jurul unui episod BSADF (B3); justificați orice ajustare sezonieră [Griffin & Shams \(2020\)](#).
- ▣ **Raportați:** curba corelațiilor, decalajul maxim cu CI, datele acalmiei, un folder Quantlet și o notă de două pagini
- ▣ **Interpretare:** vânzările de case noi nu includ revînzările cumpărătorilor pe termen scurt: confirmă avansul național al volumului speculația sau îl pot produce ciclurile creditului ori ale construcțiilor?
- ▣ Notebook: secțiunea C3

## Bibliografie (1/2)

- ▣ Blanchard, O.J., Watson, M.W. (1982). Bubbles, rational expectations and financial markets. NBER Working Paper 945.
- ▣ Carrasco, M., Hu, L., Ploberger, W. (2014). Optimal test for Markov switching parameters. *Econometrica*, 82(2), 765–784.
- ▣ DeFusco, A.A., Nathanson, C.G., Zwick, E. (2022). Speculative dynamics of prices and volume. *Journal of Financial Economics*, 146(1), 205–229.
- ▣ Demirer, R., Demos, G., Gupta, R., Sornette, D. (2019). On the predictability of stock market bubbles: evidence from LPPLS confidence multi-scale indicators. *Quantitative Finance*, 19(5), 843–858.
- ▣ Diba, B.T., Grossman, H.I. (1988). Explosive rational bubbles in stock prices?. *American Economic Review*, 78(3), 520–530.
- ▣ Filimonov, V., Sornette, D. (2013). A stable and robust calibration scheme of the log-periodic power law model. *Physica A*, 392(17), 3698–3707.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Greenwood, R., Shleifer, A., You, Y. (2019). Bubbles for Fama. *Journal of Financial Economics*, 131(1), 20–43.
- ▣ Griffin, J.M., Shams, A. (2020). Is Bitcoin really untethered?. *Journal of Finance*, 75(4), 1913–1964.
- ▣ Hamilton, J.D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. *Econometrica*, 57(2), 357–384.
- ▣ Hamilton, J.D. (1990). Analysis of time series subject to changes in regime. *Journal of Econometrics*, 45(1–2), 39–70.

## Bibliografie (2/2)

- ▣ Hansen, B.E. (1992). [The likelihood ratio test under nonstandard conditions: testing the Markov switching model of GNP](#). *Journal of Applied Econometrics*, 7(S1), S61–S82.
- ▣ Harvey, D.I., Leybourne, S.J., Sollis, R., Taylor, A.M.R. (2016). [Tests for explosive financial bubbles in the presence of non-stationary volatility](#). *Journal of Empirical Finance*, 38, 548–574.
- ▣ Johansen, A., Ledoit, O., Sornette, D. (2000). [Crashes as critical points](#). *International Journal of Theoretical and Applied Finance*, 3(2), 219–255.
- ▣ Pástor, L., Veronesi, P. (2009). [Technological revolutions and stock prices](#). *American Economic Review*, 99(4), 1451–1483.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu, M., Nijkamp, P. (2013). [Herding behaviour, bubbles and log periodic power laws in illiquid stock markets: a case study on the Bucharest Stock Exchange](#). SSRN Working Paper.
- ▣ Phillips, P.C.B., Magdalinos, T. (2007). [Limit theory for moderate deviations from a unit root](#). *Journal of Econometrics*, 136(1), 115–130.
- ▣ Phillips, P.C.B., Shi, S. (2020). [Real time monitoring of asset markets: bubbles and crises](#). In *Handbook of Statistics: Financial, Macro and Micro Econometrics Using R*, Elsevier, 61–80.
- ▣ Phillips, P.C.B., Shi, S., Yu, J. (2015a). [Testing for multiple bubbles: historical episodes of exuberance and collapse in the S&P 500](#). *International Economic Review*, 56(4), 1043–1078.
- ▣ Phillips, P.C.B., Wu, Y., Yu, J. (2011). [Explosive behavior in the 1990s Nasdaq: when did exuberance escalate asset values?](#). *International Economic Review*, 52(1), 201–226.
- ▣ Shu, M., Zhu, W. (2020). [Detection of Chinese stock market bubbles with LPPLS confidence indicator](#). *Physica A*, 557, 124892.